

令和5年度 設計工学1 期末試験問題

問1 (青罫線)

- (1) 動力伝達法である歯車, 平ベルト, チェーンの長所と短所を説明せよ.
- (2) 歯車のバックラッシ, 転位歯車について説明せよ.

問2 (青罫線)

- (1) ボルトによる締結の締付け線図について図を描いて説明せよ. また, ボルト締結体に外力が作用する場合について, 締付け線図を用いて説明せよ.
- (2) ボールねじの長所と短所を説明せよ.

問3 (赤罫線)

- (1) 典型的なラジアル玉軸受とスラスト玉軸受の断面図を描き, 各部品の名称を図中に記載せよ.
- (2) 転がり軸受の寿命はどのように推定されるか. 「基本動定格荷重」の意味を書くとともに, 転がり軸受の寿命算出法について述べよ.
- (3) 「動圧軸受」と「静圧軸受」とはどのような軸受であるか. その動作原理の違いとそれぞれの特徴を述べよ.

問4 (赤罫線)

- (1) 必要な軸径を計算する際に用いる「許容応力」とは何か. また, それを用いて, 荷重がかかる軸の必要軸径をどのように計算するか. 式を用いて説明せよ.
- (2) 軸継手とはどのようなものか. また, 軸継手が許容すべき「偏心」, 「偏角」, 「エンドプレイ」とはどのような誤差であるか説明せよ.